

04 - MODELLI FISICI (TEMPO CONTINUO)

INDICE SEZIONE

- ☐ [CIRCUITI ELETTRICI](#)
 - [COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE](#)
 - [ESEMPIO E1](#)
 - [ESEMPIO E2](#)
 - [ESEMPIO E3](#)
 - [ESEMPIO E4](#)
- ☐ [SISTEMI MECCANICI TRASLAZIONALI](#)
 - [COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE](#)
 - [ESEMPIO T1](#)
 - [ESEMPIO T2](#)
 - [ESEMPIO T3](#)
- ☐ [SISTEMI MECCANICI ROTATIVI](#)
 - [COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE](#)
 - [ESEMPIO R1](#)
 - [ESEMPIO R2](#)
- ☐ [SISTEMI ELETTROMECCANICI](#)
 - [ESEMPIO EM1](#)

CIRCUITI ELETTRICI

COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE

Ricordiamo le due leggi di Kirchhoff:

LEGGE DELLE CORRENTI

La *somma algebrica* delle correnti in un singolo nodo è *nulla*.

$$\sum_k i_k = 0$$

LEGGE DELLE TENSIONI

La *somma algebrica* delle *tensioni* tra coppie di nodi lungo un *percorso chiuso* è *nulla*.

$$\sum_i v_i = 0$$

Ricordiamo inoltre che i componenti possono essere convenzionati da *utilizzatori* oppure da *generatori*:

1. **UTILIZZATORE:** quando il riferimento di corrente è entrante nel polo positivo.

2. **GENERATORE:** quando il riferimento di corrente è entrante nel polo negativo.

I componenti principali che consideriamo sono:

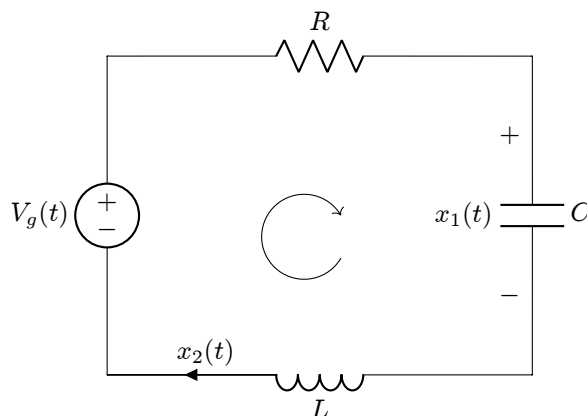
- **RESISTORI:** $v(t) = Ri(t)$
- **CONDENSATORI:** $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$
- **INDUTTORI:** $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$
- **GENERATORI DI TENSIONE:** $v(t) = V_g(t)$
- **GENERATORI DI CORRENTE:** $i(t) = I_g(t)$

✎ NOTA

Per definire un *modello di stato* di un circuito è necessario *definire opportunamente le variabili indipendenti* (ingressi e disturbi) e le **variabili di stato**: solitamente, si considerano come variabili di stato le *tensioni ai capi dei condensatori* e *correnti negli induttori*.

ESEMPIO E1

Vediamo, per esempio, un circuito *RLC*:



Come detto sopra, poniamo:

- $x_1(t)$ la *tensione ai capi* del condensatore C .
- $x_2(t)$ la *corrente nell'induttore* L .

Per cui abbiamo:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{1}{C}x_2(t)$$

E, dalla legge delle maglie, troviamo anche:

$$L\dot{x}_2(t) + Rx_2(t) + x_1(t) - V_g(t) = 0$$

Identifichiamo l'**ingresso esterno** con $V_g(t)$: $u_1(t) := V_g(t)$ e ricaviamo $\dot{x}_2$.

Allora le equazioni che descrivono il sistema sono:

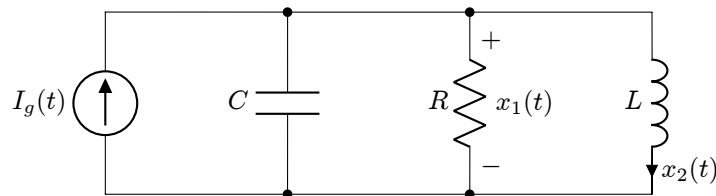
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C}x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{1}{L}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma compatta $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO E2

Consideriamo il seguente circuito:



Ora abbiamo:

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{L}x_1(t)$$

E, dalla legge dei nodi:

$$I_g(t) = \frac{1}{R}x_1(t) + x_2(t) + C\dot{x}_1(t)$$

Identifichiamo l'ingresso esterno $u_1(t) := I_g(t)$ e ricaviamo l'equazione per $\dot{x}_1$.

Abbiamo così:

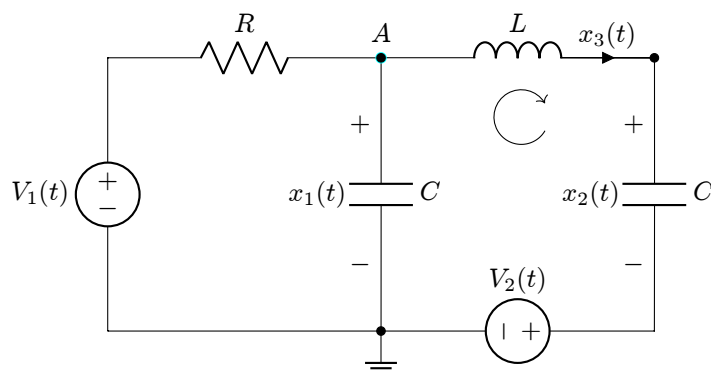
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC}x_1(t) - \frac{1}{C}x_2(t) + \frac{1}{C}u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{L}x_1(t) \end{cases}$$

Che scriviamo in forma compatta: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, con:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix}$$

ESEMPIO E3

Consideriamo ora il seguente circuito più complesso:



Scegliamo ancora una volta $x_1(t)$ e $x_2(t)$ per rappresentare le *tensioni ai capi dei condensatori* e $x_3(t)$ la *corrente attraverso l'induttore*.

Abbiamo quindi:

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{C} x_3(t)$$

Dalla *legge delle maglie* (applicata alla maglia di destra) ricaviamo:

$$L\dot{x}_3(t) + x_2(t) + V_2(t) - x_1(t) = 0$$

Da cui:

$$\dot{x}_3(t) = \frac{1}{L} [x_1(t) - x_2(t) - V_2(t)]$$

Infine, applicando la *legge dei nodi* al nodo A , troviamo l'ultima equazione che ci serve:

$$\frac{1}{R} [V_1(t) - x_1(t)] = C\dot{x}_1(t) + x_3(t)$$

Da cui ricaviamo:

$$\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC} x_1(t) - \frac{1}{C} x_3(t) + \frac{1}{RC} V_1(t)$$

Identifichiamo gli *ingressi esterni* con i due *generatori di tensione*:

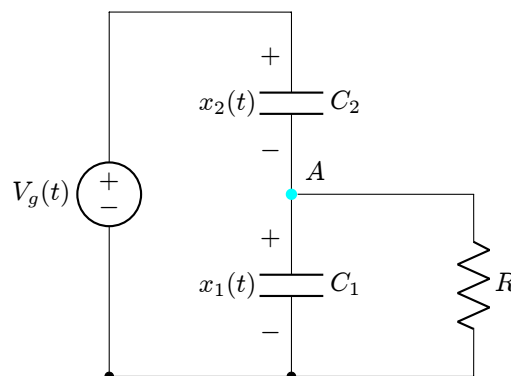
$$u_1(t) = V_1(t) \quad u_2(t) = V_2(t)$$

Per cui scriviamo il sistema nella forma compatta $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & 0 & -\frac{1}{C} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO E4

Consideriamo infine il seguente circuito:



Anche stavolta identifichiamo V_g con l'*ingresso esterno*:

$$u_1(t) = V_g(t)$$

Notiamo che in questo caso le *variabili di stato* sono *legate* dalla seguente relazione:

$$x_1(t) + x_2(t) = u_1(t)$$

NOTA

Non è possibile scrivere le equazioni del circuito nella usuale *forma matriciale*, perchè le *variabili di stato non sono indipendenti*

Si può **diminuire la dimensione dello stato** scegliendo come *unica variabile* la *tensione* $x_1(t)$ ai capi di C_1 .

Così, dalla legge dei nodi (applicata al nodo A), troviamo:

$$C_2[\dot{V}_g(t) - \dot{x}_1(t)] = C_1\dot{x}_1(t) + \frac{1}{R}x_1(t)$$

Conviene allora scegliere:

$$u_1(t) = \dot{V}_g(t)$$

E ricaviamo quindi:

$$\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{(C_1 + C_2)R}x_1(t) + \frac{C_2}{C_1 + C_2}u_1(t)$$

In questo modo possiamo *utilizzare la rappresentazione matriciale usuale*, con A e B matrici con *una sola entrata*:

$$A = -\frac{1}{(C_1 + C_2)R} \quad B = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

SISTEMI MECCANICI TRASLAZIONALI

Ricordiamo i principi della dinamica:

PRIMO PRINCIPIO DINAMICA

Un corpo *non soggetto a forze esterne* ha *velocità costante*.

$$\sum_i F_i = 0 \Leftrightarrow \dot{s}(t) = \text{costante}$$

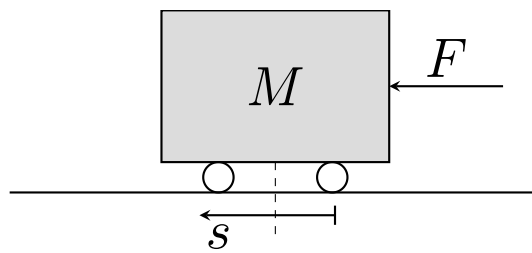
SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

La somma delle *forze esterne* applicate ad un oggetto è data da:

$$\sum_i F_i = m \frac{d^2 s(t)}{dt^2} = m\ddot{s}(t)$$

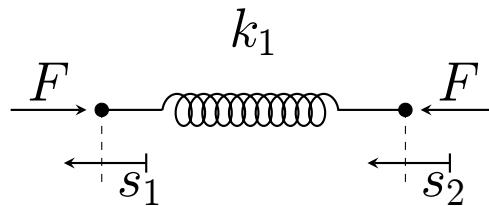
COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE

MASSA:



$$F(t) = M\ddot{s}(t)$$

MOLLA:

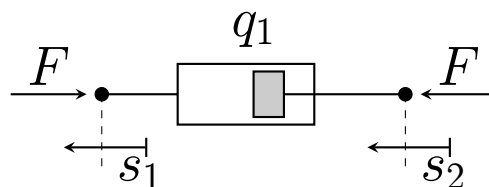


$$\begin{aligned} F(t) &= k_l[s_2(t) - s_1(t)] \\ &= -k_l[s_1(t) - s_2(t)] \end{aligned}$$

NOTA

s, s_1, s_2 sono *posizioni relative ai rispettivi riferimenti a riposo*.

SMORZATORE:



$$\begin{aligned} F(t) &= q_l[\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)] \\ &= -q_l[\dot{s}_1(t) - \dot{s}_2(t)] \end{aligned}$$

NOTA

E' una forza di **attrito viscoso** che si oppone al moto del corpo.

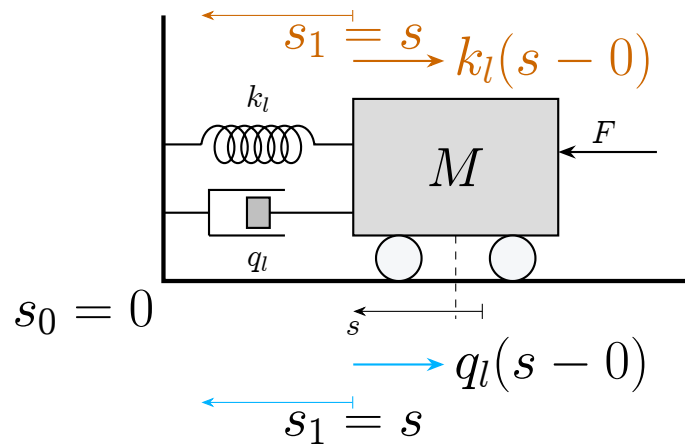
Per definire un modello di stato di un sistema meccanico traslazionale è necessario *definire opportunamente le variabili indipendenti* (ingressi e disturbi) e le *variabili di stato*.

NOTA

Solitamente si considerano come *variabili di stato* le *posizioni* e le *velocità* delle masse *relativamente alla posizione di riposo*.

ESEMPIO T1

Vediamo un esempio di *sistema traslazionale* composto dagli elementi elencati sopra.



Adottando i riferimenti evidenziati in figura troviamo:

$$F(t) - k_l s(t) - q_l \dot{s}(t) = M \ddot{s}(t)$$

Chiamiamo:

$$x_1(t) := s(t) \quad x_2(t) := \dot{s}(t) \quad u_1(t) = F(t)$$

Per cui le due equazioni che descrivono il sistema sono:

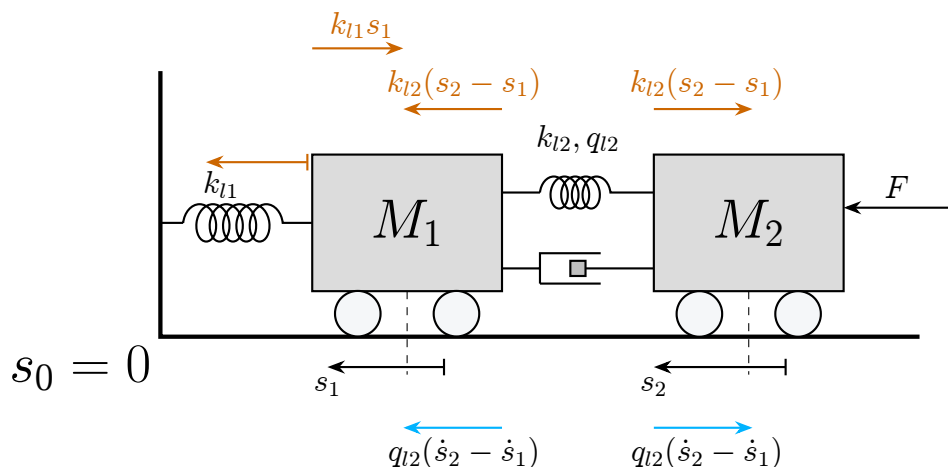
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_l}{M} x_1(t) - \frac{q_l}{M} x_2(t) + \frac{1}{M} u_1(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma compatta $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_l}{M} & -\frac{q_l}{M} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO T2

Vediamo ora un sistema più complesso, come in figura:



Con i riferimenti adottati, abbiamo:

$$M_1 \ddot{s}_1(t) = -k_{l1} s_1(t) + k_{l2}(s_2(t) - s_1(t)) + q_{l2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t))$$

$$M_2 \ddot{s}_2(t) = F(t) - k_{l2}(s_2(t) - s_1(t)) - q_{l2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t))$$

Scegliamo le *variabili di stato* e l'*ingresso esterno* (variabile indipendente):

$$x_1(t) = s_1(t) \quad x_2(t) = \dot{s}_1(t) \quad x_3(t) = s_2(t) \quad x_4(t) = \dot{s}_2(t) \quad u_1(t) = F(t)$$

NOTA

Le variabili sono **scelte in ordine**.

Per cui le equazioni che descrivono il sistema sono:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l1}+k_{l2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l2}}{M_1}x_4(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l2}}{M_2}x_4(t) + \frac{1}{M_2}u_1(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma compatta $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con:

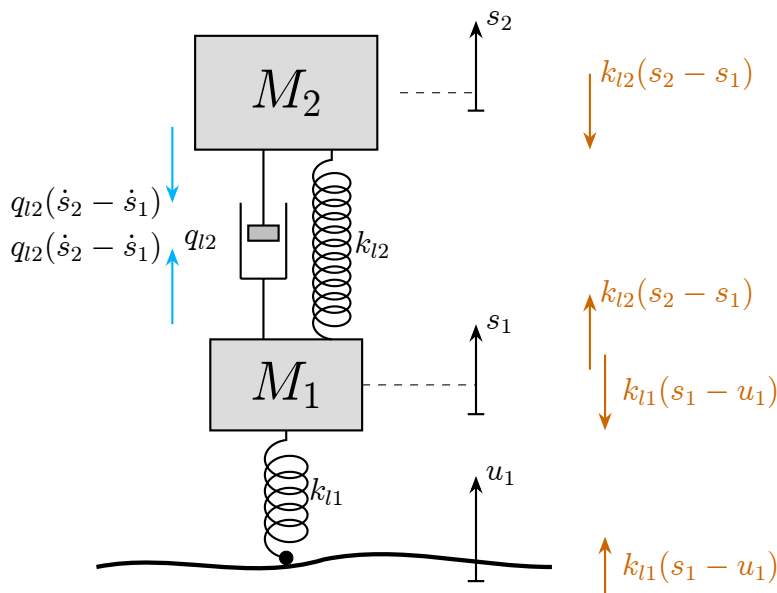
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l1}+k_{l2}}{M_1} & -\frac{q_{l2}}{M_1} & \frac{k_{l2}}{M_1} & \frac{q_{l2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l2}}{M_2} & \frac{q_{l2}}{M_2} & -\frac{k_{l2}}{M_2} & -\frac{q_{l2}}{M_2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO T3

Consideriamo infine una *sospensione meccanica* di una vettura, come quella in figura.

NOTA

Abbiamo $M_1 < M_2 = \frac{1}{4}M$ dove M è la *massa del veicolo* ed M_1 è la *massa della ruota* (modello a quarto di veicolo).



NOTA

Il disturbo $u_1(t)$ è l'andamento del *profilo della strada*.

Qui abbiamo:

$$M_1 \ddot{s}_1(t) = -k_{l1}[s_1(t) - u_1(t)] + k_{l2}[s_2(t) - s_1(t)] + q_{l2}[\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)]$$

$$M_2 \ddot{s}_2(t) = -k_{l2}[s_2(t) - s_1(t)] - q_{l2}[\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)]$$

Ancora una volta scegliamo:

$$x_1(t) = s_1(t) \quad x_2(t) = \dot{s}_1(t) \quad x_3(t) = s_2(t) \quad x_4(t) = \dot{s}_2(t)$$

Per cui le equazioni che governano il sistema sono:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l1}+k_{l2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l2}}{M_1}x_4(t) + \frac{k_{l1}}{m_1}u_1(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l2}}{M_2}x_4(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l1}+k_{l2}}{M_1} & -\frac{q_{l2}}{M_1} & \frac{k_{l2}}{M_1} & \frac{q_{l2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l2}}{M_2} & \frac{q_{l2}}{M_2} & -\frac{k_{l2}}{M_2} & -\frac{q_{l2}}{M_2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_{l1}}{M_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

SISTEMI MECCANICI ROTATIVI

Ricordiamo i principi della *meccanica rotazionale*:

PRIMO PRINCIPIO (INERZIA ROTAZIONALE)

Un corpo *non soggetto a momenti* (coppie) relativi a forze esterne agenti sul corpo stesso *mantiene il suo stato di moto rotatorio* (cioè continua a ruotare con **velocità angolare costante**).

$$\sum_i C_i = 0 \implies \dot{\theta}(t) = \text{costante}$$

SECONDO PRINCIPIO (TEOREMA DEL MOMENTO ANGOLARE)

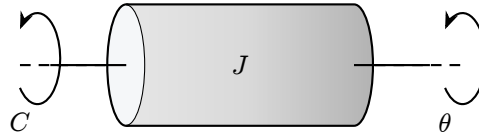
La *somma dei momenti* delle forze applicate a un corpo è uguale alla *variazione del momento angolare* del corpo nell'unità di tempo.

In particolare, se il *momento d'inerzia* J è *costante*, possiamo scrivere:

$$\sum_i C_i = J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = J\ddot{\theta}(t)$$

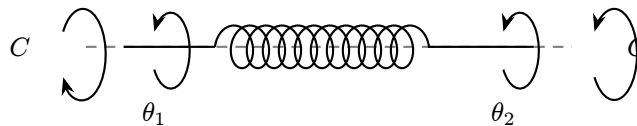
COMPONENTI E LEGGI COSTITUTIVE

MASSA ROTANTE (*coppia torcente*):



$$C(t) = J\ddot{\theta}(t)$$

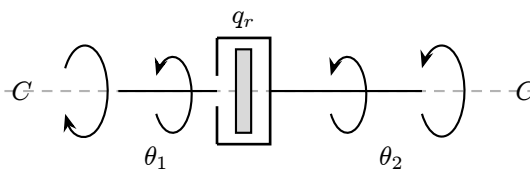
MOLLA TORSIONALE (*coppia elastica*):



$$C(t) = k_r[\theta_2(t) - \theta_1(t)]$$

$$= -k_r[\theta_1(t) - \theta_2(t)]$$

SMORZATORE TORSIONALE (*coppia di attrito viscoso*):



$$C(t) = q_r[\dot{\theta}_2(t) - \dot{\theta}_1(t)]$$

$$= -q_r[\dot{\theta}_1(t) - \dot{\theta}_2(t)]$$

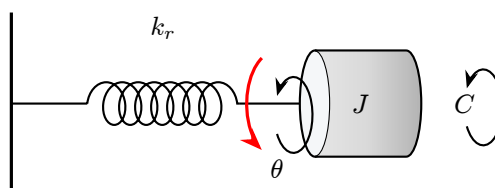
Per definire il modello di stato si devono *definire opportunamente* le *variabili indipendenti* (ingressi e disturbi) e le *variabili di stato*.

NOTA

Solitamente si considerano come *variabili di stato* le *posizioni angolari* e le *velocità angolari delle masse*, relativamente alle posizioni di riposo.

ESEMPIO R1

Vediamo un esempio costituito da una *molla torsionale* e da una *massa rotante*:



Il sistema è descritto da:

$$J\ddot{\theta}(t) = C(t) - k_r\theta(t)$$

Scegliamo:

$$x_1(t) = \theta(t) \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t) \quad u_1(t) = C(t)$$

Per cui le due equazioni che ricaviamo sono:

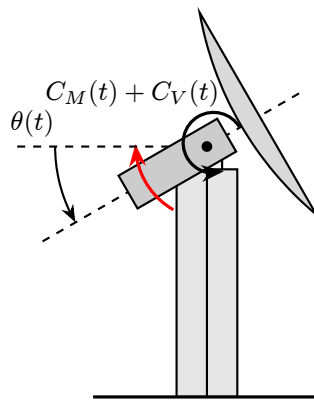
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_r}{J}x_1(t) + \frac{1}{J}u_1(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_r}{J} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO R2

Consideriamo ora un esempio leggermente più complesso, come il *puntamento di un radar meteorologico*:



Abbiamo in questo caso:

$$J\ddot{\theta}(t) = C_M(t) + C_V(t) - q_r\dot{\theta}(t)$$

NOTA

- C_M è la *coppia motrice*.
- C_V è la *coppia del vento* (disturbo).
- Il terzo termine è l'*azione dello smorzatore* che tende a far tornare all'equilibrio l'antenna.

Scegliamo:

$$x_1(t) = \theta(t) \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t) \quad u_1(t) = C_M(t) \quad u_2(t) = C_V(t)$$

Per cui abbiamo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{q_r}{J}x_2(t) + \frac{1}{J}u_1(t) + \frac{1}{J}u_2(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{q_r}{J} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J} & \frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

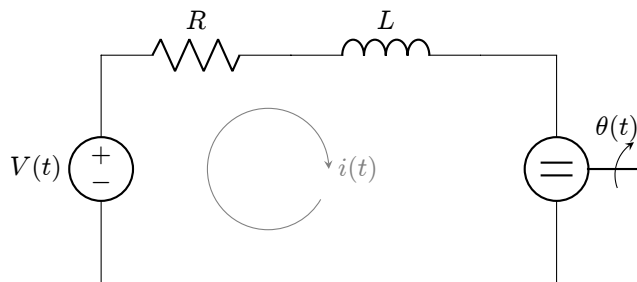
SISTEMI ELETTROMECCANICI

Nei sistemi *elettromeccanici* abbiamo sia *elementi meccanici* che *elementi circuitali*.

Vediamo direttamente un esempio.

ESEMPIO EM1

Cominciamo con un semplice *motore elettrico*, come in figura:



NOTA

Il simbolo a destra rappresenta un *collegamento ad un albero motore* con momento di inerzia J e tensione associata $v_{me}(t)$

Dalle *legge delle tensioni* troviamo:

$$V(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + v_{me}(t)$$

Dal *bilancio delle coppie sull'albero motore* troviamo:

$$J\ddot{\theta}(t) = -q_r\dot{\theta}(t) + C_{em}(t)$$

NOTA

- $v_{me}(t)$: **forza contro elettromotrice**. E' la tensione indotta che si genera nel circuito quando il motore è in rotazione. In particolare: $v_{me}(t) = h\dot{\theta}(t)$
- $C_{em}(t)$: **coppia motrice**. E' la coppia torcente che si genera quando le spire percorse da corrente del rotore attraversano il campo magnetico presente nel motore. In particolare $C_{me}(t) = hi(t)$

Scegliamo quindi:

$$x_1(t) = i(t) \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t) \quad x_3(t) = \theta(t) \quad u_1(t) = V(t)$$

Troviamo quindi le seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{R}{L}x_1(t) - \frac{h}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = +\frac{h}{J}x_1(t) - \frac{q_r}{J}x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_2(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella forma $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ con:

$$\begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{h}{L} & 0 \\ \frac{h}{J} & -\frac{q_r}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$